DM 5 - Type CCINP

problème

Ce problème comporte trois parties. Les parties A et B peuvent se traiter de façon indépendante. On peut utiliser certains résultats de la partie B pour traiter la partie C.

Notations

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées à n colonnes à coefficients réels. On note M^T la transposée de la matrice M.

On appelle vecteur colonne de $\mathbb{R}^n$ toute matrice à n lignes et 1 colonne à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Définitions

On dit qu'un vecteur colonne est *stochastique* lorsque ses coefficients sont tous positifs et que la somme de ces coefficients vaut 1. Par exemple, le vecteur colonne $\begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,6 \\ 0,1 \end{pmatrix}$ est stochastique car $0,3 \geqslant 0$, $0,6 \geqslant 0$, $0,1 \geqslant 0$ et $0,3 + 0,6 + 0,1 = 1$.

On dit qu'une matrice carrée est *stochastique* lorsque chacune de ses colonnes l'est.

Partie A - Un exemple en dimension 3

Dans cette partie, on étudie les trois suites (x_n), (y_n) et (z_n) à valeurs dans $\mathbb{R}$ définies par $x_0 = y_0 = 1/2$, $z_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(R) \begin{cases} x_{n+1} = \frac{7}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n + \frac{1}{2}z_n \\ y_{n+1} = \frac{3}{10}x_n + \frac{1}{10}z_n \\ z_{n+1} = \frac{3}{5}y_n + \frac{2}{5}z_n \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$.

Q1. Montrer que le système (R) s'écrit sous forme matricielle $X_{n+1} = AX_n$ avec A une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ que l'on déterminera.

Q2. Justifier que la matrice carrée A est stochastique.

Q3. Écrire un programme dans le langage Python qui calcul le vecteur colonne X_{2010}.

Q4. Calculer la trace de A, noté $\mathrm{Tr}(A)$ et le déterminant de A, noté $\det(A)$. La matrice A est-elle inversible ?

Q5. Prouver que le vecteur colonne $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de la matrice A^T. Quelle est la valeur propre associée ?

Soit M une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Q6. Montrer que les matrices M et M^T ont le même polynôme caractéristique.

Q7. Établir que M admet trois valeurs propres complexes (éventuellement non distinctes) que l'on note λ_1, λ_2 et λ_3 et que $\mathrm{Tr}(M) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$.

Q8. Déduire des questions précédentes que les valeurs propres de A sont 0, $\frac{1}{10}$ et 1.

Q9. Justifier qu'il existe une matrice de $M_3(\mathbb{R})$ inversible P telle que $A = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & a & 2 \\ 1 & -2 & b \end{pmatrix}$ où a et b sont des réels que l'on déterminera.

Q10. Calculer P^{-1}. *On pourra utiliser la calculatrice.*

Q11. Exprimer X_n en fonction de P, D, P^{-1}, n et X_0.

Q12. En déduire X_n en fonction de n.

Q13. Montrer que le vecteur colonne X_n est stochastique.

Q14. Prouver que la suite (x_n) (resp. (y_n) et (z_n)) est convergente vers une limite, notée l_x (resp. l_y et l_z).

Q15. Prouver que le vecteur $L = \begin{pmatrix} l_x \\ l_y \\ l_z \end{pmatrix}$ est stochastique et est vecteur propre de A.